CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(z) = ∫₀¹ tᶻ/(1 + t) dt sur Re z > −1 (Mines)

Énoncé

Soit $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > -1\}$. Pour $z \in \Omega$, on pose $f(z) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^z}{1+t}\,dt$, où $t^z = e^{z \ln t}$.

1. Montrer que f est définie et continue sur Ω.
2. Donner un équivalent de $f(x)$ quand le réel x tend vers -1.
3. Donner un équivalent de $f(z)$ quand $\mathrm{Re}(z) \to +\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|t^z| = t^{\mathrm{Re}\, z}$.

Ce qu'on te demande. Domination sur $\mathrm{Re}\, z \geqslant a$; relation $f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x+1}$; intégration par parties.

Corrigé

1. 1) Définition et continuité

$|t^z| = |e^{z \ln t}| = e^{\mathrm{Re}(z) \ln t} = t^{\mathrm{Re}\, z}$. Pour $a > -1$ et $\mathrm{Re}\, z \geqslant a$:

$$\left|\frac{t^z}{1+t}\right| \leqslant \frac{t^a}{1+t} \leqslant t^a,$$

intégrable sur $]0, 1]$. Par domination, f est définie et continue sur $\{\mathrm{Re}\, z \geqslant a\}$, pour tout $a > -1$, donc sur Ω.

2. 2) Équivalent en −1

Pour $x > -1$ réel :

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 t^x\,dt = \frac{1}{x+1}.$$

Par continuité, $f(x+1) \to f(0) = \ln 2$ quand $x \to -1$:

$$f(x) \underset{x\to -1^+}{\sim} \frac{1}{x+1}.$$

3. 3) Intégration par parties

Par parties (le crochet en 0 est nul car $|t^{z+1}| = t^{\operatorname{Re} z+1} \to 0$) :

$$(z+1)f(z) = \Big[\frac{t^{z+1}}{1+t}\Big]_0^1 + \int_0^1 \frac{t^{z+1}}{(1+t)^2}\,dt = \frac{1}{2} + \int_0^1 \frac{t^{z+1}}{(1+t)^2}\,dt.$$

4. 3) Conclusion

$$\Big|\int_0^1 \frac{t^{z+1}}{(1+t)^2}\,dt\Big| \leqslant \int_0^1 t^{\operatorname{Re} z+1}\,dt = \frac{1}{\operatorname{Re} z+2} \xrightarrow[\operatorname{Re} z\to+\infty]{} 0.$$

Donc $(z+1)f(z) \to \frac{1}{2}$. Comme $|z| \geqslant \operatorname{Re} z \to +\infty$, $z+1 \sim z$:

$$f(z) \underset{\operatorname{Re} z\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2z}.$$

Le piège

Pour un exposant complexe, seul $\operatorname{Re} z$ compte dans le module : $|t^{iy}| = 1$.

La méthode

Équivalent quand l'exposant tend vers l'infini : une intégration par parties fait sortir la valeur au bord $t = 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.